TP 2 : Comment préparer une solution aqueuse par dissolution ?

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 9 novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- glucose en poudre + coupelle pour la distribution + spatule
- eau distillée
- 1 bouteille de boisson isotonique (type Powerade)

Fiches méthode

- Rédiger un calcul en physique-chimie
- Réaliser une solution par dissolution
- Verrerie de laboratoire

Sur la paillasse de l'élève (10 postes)

- pipette jaugée de 20 mL + propipette
- fiole jaugée de 50 mL
- 1 bécher de 150 mL
- 1 bécher de 100 mL
- spatule
- balance
- coupelle ou bec de pesée
- entonnoir à solide
- verre à pied (recyclage)
- pipette plastique

Sur l'ordinateur du professeur

- programme Python (moyennes et écarts-types, activité 2)

Sous la hotte

- bidon pour le recyclage des solutions de glucose

TP 2 : Comment préparer une solution aqueuse par dissolution ?

Pour un sportif, s'hydrater avant, pendant et après l'effort est primordial pour éviter une baisse de performance et récupérer plus rapidement.
L'eau ne suffit pas : les boissons isotoniques, d'une densité proche de celle du plasma sanguin, ont la particularité d'apporter au sportif les nutriments essentiels à l'effort (vitamines, minéraux, sucre…). Grâce à leur composition, ces boissons sont absorbées et assimilées par l'organisme plus rapidement qu'une boisson classique.



FIGURE 1 – Boissons isotoniques.

Comment préparer une solution isotonique pour le sportif, de concentration précise ?

Objectifs

- **Réaliser une solution par dissolution.**
- **Reconnaître le matériel de précision.**

Démarche

1. Vérifier le volume donné par une pièce de verrerie à l'aide d'une mesure de masse
2. Quelle pièce de verrerie est la plus précise ?
3. Calculer une masse à dissoudre
4. Réaliser une solution par dissolution
5. Comparer deux solutions

Travail préparatoire

Q1. Qu'est-ce qu'un soluté ? Un solvant ? Une solution ? Une solution aqueuse ?

Q2. Citer un soluté et le solvant des boissons isotoniques.

Q3. Quel est le nom des pièces de verrerie ci-dessous ?



Q4. Lire les titres des activités proposées et les problèmes.

Q5. Calculer la masse de 1 mL d'eau (donnée : $\rho_{eau} = 1{,}0$ g mL^{-1}).

Q6. Pourquoi écrire « 1 g = 1 mL » n'a-t-il aucun sens ?

Q7. Comment placer ses yeux pour lire une graduation sur une règle ou sur une éprouvette graduée ? **S'APP**

Compte rendu

Activité 1: Vérifier le volume donné par une pièce de verrerie à l'aide d'une mesure de masse

Problème

Comment vérifier, à l'aide d'une balance (qui mesure des masses), que la pipette jaugée mesure bien un volume à peu près égal à $V = 20$ mL ?

Document

Document 1: La masse volumique de l'eau (Source: Cours de Seconde)

La masse volumique de l'eau est très proche de 1 kg L^{-1}. Ce n'est pas un hasard : cela résulte des premières tentatives de définition du kilogramme comme la masse d'un litre d'eau à 4 °C (température à laquelle la masse volumique de l'eau est maximale) ; la valeur exacte de la masse volumique de l'eau à 4 °C est de 0,999 972 kg L^{-1}.
Avec une bonne approximation, on peut donc retenir que 1 mL d'eau a une masse de 1 g.

Donnée

- Masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1{,}0$ g mL^{-1}.

Travail à réaliser

(1) Proposer et tester un protocole qui permet de répondre au problème.
(2) Noter la mesure dans le compte rendu.
(3) Répondre au problème posé.

ANA Le protocole est cohérent et utilise une balance. REA La pipette jaugée a été correctement utilisée, notamment vis-à-vis des traits de jauge. COM Le compte rendu est rédigé (titre de l'activité, sous-titres, par exemple « Protocole »). Le protocole fait intervenir des verbes à l'infinitif.

Activité 2: Quelle pièce de verrerie est la plus précise ?

Problème

Pour fabriquer une boisson isotonique, on prépare une solution en dissolvant un solide dans de l'eau. Pour obtenir une solution de concentration précise, il est essentiel de choisir correctement le matériel parmi l'ensemble des pièces de verrerie disponibles en laboratoire.

Parmi les pièces de verrerie suivantes, bécher et fiole jaugée, laquelle est la plus précise ?

Documents

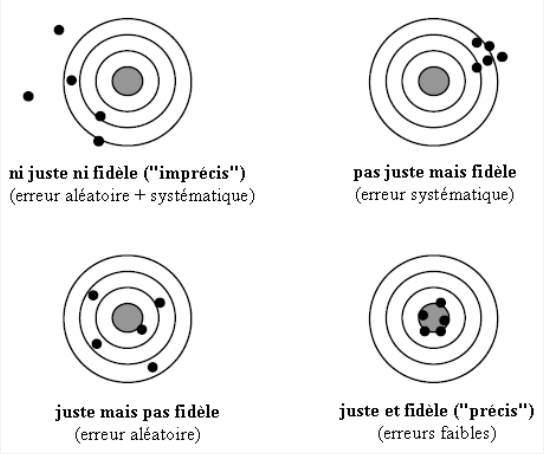
Pièce de verrerie	**Bécher**	**Fiole jaugée**
Photographie		
Prix moyen	7 euros	15 euros

Document 2: Qu'est-ce que la précision ? (Source: Cours de Seconde)

Un appareil de mesure est **précis** si :

- il est **fidèle**, c'est-à-dire que l'écart-type d'une série de mesures réalisée avec l'appareil est le plus faible possible ;
- il est **juste**, c'est-à-dire que la moyenne d'une série de mesures réalisée avec l'appareil est la plus proche possible de la valeur attendue.

On peut faire l'analogie avec l'image du tireur : un bon tireur est celui qui tire toujours au même endroit (écart-type faible) et cet endroit est le centre de la cible (la moyenne est juste).



Document 3: Moyenne et écart-type (Source: Cours de Seconde)

Pour comparer deux séries de mesures, on peut utiliser l'écart-type : plus l'écart-type d'une série est grand, plus cette série est dispersée autour de sa moyenne.
Par exemple, deux classes ont passé le même contrôle de physique-chimie et ont obtenu les notes suivantes :

	Notes	Moyenne	Écart-type
Classe 1	15 ; 14 ; 16 ; 16 ; 14 ; 8 ; 20 ; 2 ; 15 ; 15	13,5	5,0
Classe 2	13 ; 14 ; 15 ; 13 ; 11,5 ; 20 ; 10 ; 12 ; 13	13,5	2,8

Les deux classes ont la même moyenne (13,5), mais la classe 1 est beaucoup plus hétérogène : son écart-type est plus grand. Les notes y sont plus éloignées de la moyenne : il y a de très bons et de très mauvais résultats.

Travail à réaliser

(1) Faire une hypothèse et l'écrire sur le compte rendu.

Pour la fiole jaugée

(2) Allumer la balance et la tarer avec un bécher (volume supérieur à 50 mL).
(3) Remplir jusqu'au trait de jauge une *fiole jaugée* de 50 mL avec de l'eau déionisée.
(4) Verser ce volume dans le bécher qui a servi à tarer la balance.
(5) Noter la valeur de la masse d'eau qui était contenue dans la fiole. En déduire la valeur du volume.
(6) Noter cette mesure dans le compte rendu.

Pour le bécher

(7) Suivre le même protocole en remplaçant la *fiole jaugée* par un *bécher* permettant de mesurer un volume de 50 mL.

Attention : il ne faut pas confondre le bécher étudié avec le bécher qui sert à tarer la balance.

(8) Compléter le programme Python proposé par le professeur et projeté à la classe, puis l'exécuter. Noter dans le compte rendu les moyennes et les écarts-types calculés pour les deux pièces de verrerie.
(9) Répondre aux questions ci-dessous.

Questions

Q8. Parmi les deux pièces de verrerie, laquelle est la plus fidèle ? Justifier.

Q9. Parmi les deux pièces de verrerie, laquelle est la plus juste ? Justifier.

Q10. Parmi les deux pièces de verrerie, laquelle est la plus précise ? Justifier.

REA Le protocole a été correctement mis en œuvre. Le programme a été modifié. ANA Une hypothèse cohérente a été émise. VAL Une série de données a été analysée pour choisir la pièce de verrerie la plus fidèle, et celle la plus juste.

Activité 3: Calculer une masse à dissoudre

Problème



En cas d'effort par temps froid, la valeur conseillée de la concentration en masse C_m en glucose ($C_6H_{12}O_6$) dans les boissons isotoniques est $C_m = 68$ g L^{-1}.
Quelle masse m de glucose doit-on dissoudre pour obtenir un volume $V = 50$ mL d'une telle solution ?

Travail à réaliser

(1) Avec la formule du document ci-dessous, calculer la masse m de soluté à dissoudre.

Document

Document 4: Calculer la concentration en masse d'une solution (Source: Cours de Seconde)

Pour calculer la concentration en masse d'une solution, on utilise la formule :

$$C_m = \frac{m}{V}$$

avec m la masse de soluté et V le volume de la solution.

REA Le calcul est correct. COM Le calcul est rédigé suivant la méthode proposée. Il y a une unité (correcte).

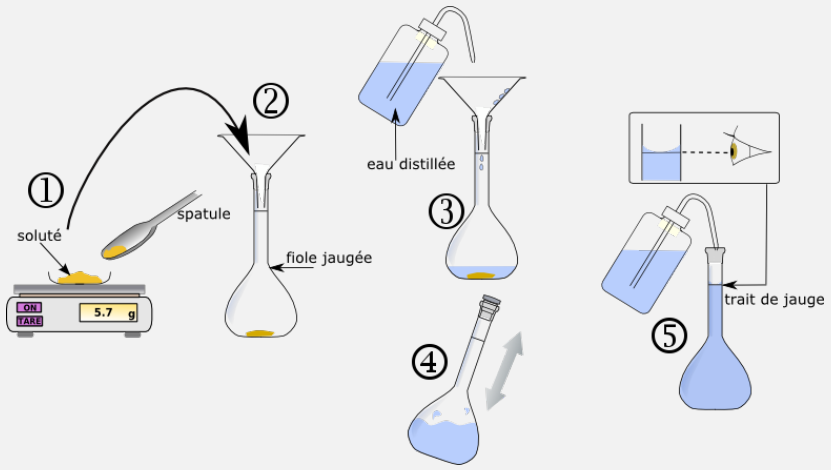
Activité 4: Réaliser une solution par dissolution

Problème

Comment réaliser un volume $V = 50$ mL d'une solution de glucose de concentration $C_m = 68$ g L^{-1} ?

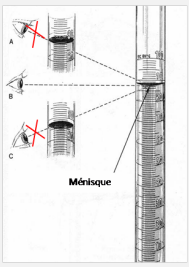
Documents

Document 5: Fabriquer une solution par dissolution (Source: Cours de Seconde)



Document 6: Mesurer un volume avec une pièce de verrerie graduée ou jaugée (Source: Cours de Seconde)

Pour mesurer un volume avec une pièce de verrerie graduée (ou jaugée), on pose la pièce de verrerie sur un support horizontal (la paillasse par exemple) et on place ses yeux devant la graduation (ou devant le trait de jauge).
Le ménisque doit toucher la graduation par le dessus.



Travail à réaliser

Pour fabriquer une solution, on peut réaliser une dissolution :

(1) À partir des documents ci-dessus, proposer un protocole pour réaliser la solution.
(2) Mettre en évidence dans ce protocole les pièces de verrerie précises.
(3) Réaliser la solution.

Question

Q11. Pourquoi place-t-on le solide à dissoudre dans la fiole jaugée avant d'ajouter le solvant ?

REA La solution est réalisée en respectant le protocole proposé. Le niveau du liquide est correct (le bas du ménisque touche le trait de jauge par le haut). S'APP La réponse à la question est satisfaisante. VAL La verrerie précise a été mise en évidence.

Activité 5: Comparer deux solutions

Problème

On souhaite réaliser une nouvelle solution en divisant tout par deux (masse du soluté et volume de solution). **La solution obtenue est-elle moins concentrée que celle réalisée à l'activité 4 (« Réaliser une solution par dissolution ») ?**

Travail à réaliser

(1) Répondre au problème posé (en justifiant) dans le compte rendu. Aucune manipulation n'est attendue.

ANA La situation est correctement analysée et la réponse argumentée (par un calcul par exemple). COM Le calcul est rédigé et lisible (un seul signe $=$ par ligne, quelques mots pour introduire le calcul, expression littérale et application numérique séparées).

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	2
REA	4
COM	3
VAL	2